FICHE N^{O}1

A. CHAPITRE I DISTANCE

LEÇON: CERCLE

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 12, 13 et 14

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement :

-D'une part à consolider et à enrichir les connaissances acquises sur la notion de cercle vue en 7eme année ;

-D'autre part à interpréter et faire intervenir le calcul de la distance à données numériques.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

On donne le segment [AB] de longueur 7cm, M est un point de [AB]. Calculer AM, puis construire le cercle (ℭ) de diamètre [AB].

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S$_1$: Propriété de cordes d'un cercle.

S$_2$: Propriété : Intérieur et extérieur d'un cercle.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF$_1$: Comparer les distances de deux segments ;

SF$_2$: Situer un point à l'intérieur, à l'extérieur ou sur le cercle.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Tracer un segment [MN] de 8cm, Tracer l'ensemble des points situés à 8cm de M.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

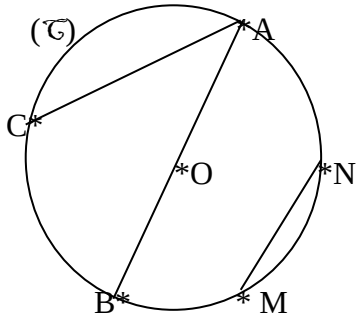
Tracer un cercle (ℭ) de centre A et de rayon 3cm. M est un point situé à l'intérieur de (ℭ) et N situé à l'extérieur de (ℭ). Comparer les longueurs AM et AN.

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE I. DISTANCE

A. CERCLE

1. CORDES D'UN CERCLE



(𝒞) est un cercle de centre O et de rayon r.

A, B, C, M et N sont des points de (𝒞).

Les segments [AC] et [MN] étant des cordes de (𝒞), la corde [AB] est appelée **diamètre.**

PROPRIÉTÉ

Dans un cercle, les cordes les plus longues sont les diamètres.

2. INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR D'UN CERCLE

(𝒞) est un cercle de centre A et de rayon r ; M est un point du plan.

a. POINT INTÉRIEUR D'UN CERCLE



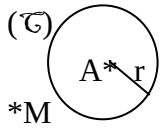
M étant à l'intérieur de (𝒞), on a :

AM < r

PROPRIÉTÉ

Si un point M est à l'intérieur du cercle (𝒞), alors **AM < r.**

b. POINT EXTÉRIEUR D'UN CERCLE



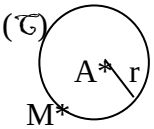
M étant à l'extérieur de (𝒞), on a :

AM > r

PROPRIÉTÉ

Si un point M est à l'extérieur du cercle (𝒞), alors **AM > r.**

C.POINT APPARTIENT AU CERCLE



M étant un point sur le cercle (𝒞), on a :

AM = r

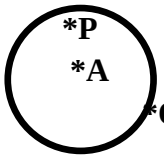
PROPRIÉTÉ

Si un point M est sur le cercle (𝒞), alors **AM = r.**

3. DISQUE

DÉFINITION

Le disque de centre A et de rayon r est l'ensemble des points M du plan tels que **AM < r** ou **AM = r.**



On écrit :

AP < r ; AQ = r.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 1a ; 1b page 13 et nº 1c page 14 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 1d page 14 et nº1, 2, 3, 4 page 19 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}2

A. CHAPITRE I DISTANCE

LEÇON : PROPRIÉTÉ DE LA DISTANCE

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 14, 15, 16, 17 et 18.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

2. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Maitriser la notion de distance des points ;

-Utiliser quelques configurations planes pour interpréter les propriétés qui leurs sont liées.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

ABC est un triangle tel que AB = 3cm ; BC = 5cm et AC = 4,5cm. Construire ce triangle.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du triangle.

S_2 : Propriété du segment.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Interpréter une figure pour comparer les distances ;

SF_2 : Calculer les distances.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

L'unité est le centimètre.

a-(C) est un cercle de centre O et de rayon 1,4. Placer les points A, B et C tels que OA = 1 ; OB = 3,5 et OC = 1,4.

b-Construire le triangle MNQ tel que MN = 3 ; MQ = 3,5 et NQ = 5.

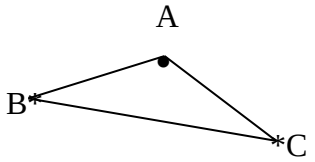
II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Construire un triangle ABC. Comparer la longueur de chaque côté à la somme des longueurs des deux autres côtés.

III. TRACE ÉCRITE

B. PROPRIÉTÉS DE LA DISTANCE

1. TRIANGLE



L'unité de longueur est le centimètre.

ABC est un triangle quelconque.

On peut écrire : AB < BC + AC

BC < AB + AC

AC < AB + BC.

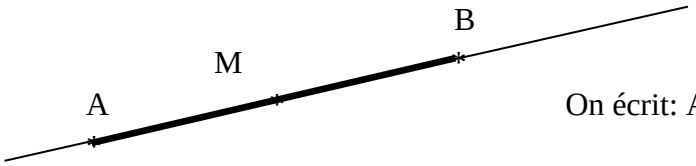
PROPRIÉTÉ

Dans un triangle, la mesure d'un côté est plus petite que la somme des mesures des deux autres.

2. SEGMENT

L'unité de longueur est le centimètre.

La droite (D) étant le support d'un segment [AB] et M un point de ce segment.



On écrit: AB = AM + MB.

PROPRIÉTÉ1

Si un point M appartient à un segment [AB], alors AM + MB = AB.

PROPRIÉTÉ2

A, B et M sont trois points du plan. Si AM + MB = AB, alors M appartient au segment [AB].

EXERCICE COMMENTÉ

On donne deux points A et B distants de 6cm.

1. Colorier en rouge l'ensemble de tous les points qui sont situés à moins de 4cm de A. Hachurer en noir L'ensemble de tous les points qui sont situés à moins de 5cm de B.
2. L'unité de longueur est le centimètre. On désigne par (𝒞) le cercle de centre A et de rayon 4cm, par (𝒞') le cercle de centre B et de rayon 5cm.
   - Placer un point dans chacune des quatre parties du plan déterminé par les deux cercles sécants (𝒞) et (𝒞').
     * Comparer au nombre 4 la distance de chacun de ces points au point A.
     * Comparer au nombre 5 la distance de chacun de ces points au point B.
   - Nommer l'un des points d'intersection de deux cercles (𝒞) et (𝒞'). Placer un point sur chacun des Quatre arcs déterminés sur les cercles par leurs points d'intersection.
     Reprendre les mêmes questions que précédemment.

SOLUTION (1ere QUESTION)

DONNÉES

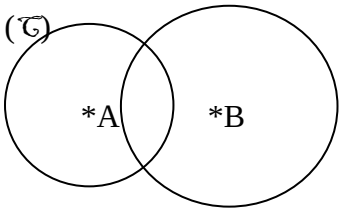
A et B sont deux points tels que AB = 6cm

CONCLUSION

Ensemble des points situés à 4cm de A et a 5cm de B.

RÉDDACTION DE LA SOLUTION

- Traçons le cercle 𝒞(A ; 4)
- Traçons le cercle 𝒞(B ; 5)



SOLUTION (2eme QUESTION)

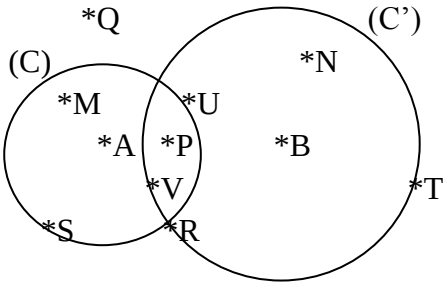
DONNEES

$\mathcal{C}$(A ; 4) et $\mathcal{C}$'(B ; 5) sont deux cercles

CONCLUSION

Interpréter la position des points Par rapport aux cercles.

RÉDACTION DE LA SOLUTION



Comparons : MA < 4 et MB > 5
NA > 4 et NB < 5
PA < 4 et PB < 5
QA > 4 et QB > 5
RA = 4 et RB = 5
SA = 4 et SB > 5
TA > 4 et TB = 5
UA = 4 et UB < 5
VA < 4 et VB = 5.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 2a page 15 et nº 2b ; 2c ; 2d page 16 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 5 ; 6 page 19 et nº7, 8, 9, 10 ; 11 ; 12 page 20 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices nº 13 ; 14 page 20 et nº 15, 16, 17, 18 et 19 page 21 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}3

A. CHAPITRE II FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT

LEÇON : DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 24 et 25.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7eme année sur la notion de figures symétriques par rapport à un point ;

-Amener l'élève à maitriser les propriétés des figures symétriques par rapport à un point.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

A, B et I sont trois points distincts du plan. Construire les points A' et B' tels que I soit milieu des Segment [AA'] et [BB'].

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de deux points symétriques par rapport à un point ;

S_2 : Propriété des points alignés ;

S_3 : Propriété de droite symétrique ;

S_4 : Propriété de segment symétrique ;

S_5 : Propriété d'angle symétrique.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Dresser un programme de construction du symétrique d'une figure par rapport à un point ;

SF_2 : Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Tracer un triangle ABC et marquer un point I extérieur à ce triangle. Construire le symétrique A'B'C' du Triangle ABC par rapport au point I. Quelle est la nature du triangle A'B'C' ?

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

($\mathcal{C}$) est un cercle de centre O et de rayon 4cm. M est un point de ($\mathcal{C}$) et O' le symétrique de O par rapport à I. M' le symétrique de M par rapport à I. Justifier que M'est sur le cercle ($\mathcal{C}'$) de centre O' et de rayon 4cm.

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE II. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT

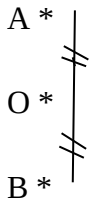
A. DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS

1. POINTS SYMÉTRIQUES

DÉFINITION

Deux points A et B sont symétriques par rapport à un point O signifie que O est le milieu du segment [AB].

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES A, O et B sont alignés

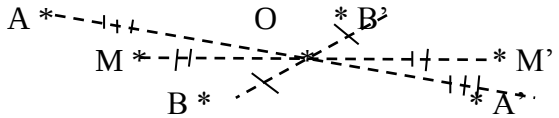
CONCLUSION OA = OB

REMARQUE

Le point O est son propre symétrique par rapport à O.

2. PREMIÈRES PROPRIÉTÉS

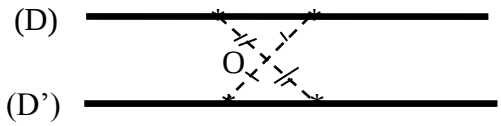
a. POINTS ALIGNÉS



PROPRIÉTÉ

Si des points sont alignés, alors leurs symétriques par rapport à un point sont alignés.

b. DROITE SYMÉTRIQUE



PROPRIÉTÉ

Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle.

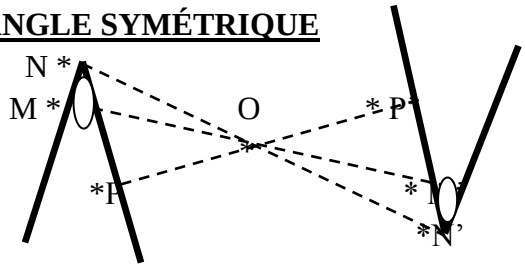
c. SEGMENT SYMÉTRIQUE



PROPRIÉTÉ

Le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur.

d. ANGLE SYMÉTRIQUE



PROPRIÉTÉ

Le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle de même mesure.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 1a et 1b page 25 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 3 ; 4 et 5 page 30 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}4

A. CHAPITRE II FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UN POINT

LEÇON : NOUVELLES PROPRIÉTÉS

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 25, 26, 27, 28 et 29.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Enrichir et approfondir la notion de figures symétriques par rapport à un point tout en introduisant les Nouvelles propriétés ;

-Initier les élèves aux raisonnements déductifs par l'utilisation des définitions et propriétés ;

-Mettre en évidence une démarche pour résoudre des problèmes de construction (Utilisation d'une règle Non graduée, du compas, l'équerre, le rapporteur, …).

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

ABC est un triangle. Construire : - Le symétrique A' de A par rapport à B.
- Le symétrique B' de B par rapport à C.
- Le symétrique C' de C par rapport à A.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du symétrique d'un cercle ;

S_2 : Propriété du symétrique du milieu d'un segment ;

S_3 : Propriété des symétriques de deux droites parallèles ;

S_4 : Propriété des symétriques de deux droites perpendiculaires.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire le symétrique d'un cercle par rapport à un point ;

SF_2 : Construire le symétrique du milieu d'un segment par rapport à un point ;

SF_3 : Construire les symétriques de deux droites parallèles ;

SF_4 : Construire les symétriques de deux droites perpendiculaires ;

SF_5 Justifier les méthodes de construction des figures symétriques par rapport à un point.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Ā main levée, marquer deux points E et F distincts, marquer un point C tel que C∉(EF). Construire le segment [AB] symétrique du segment [EF] par rapport à C.

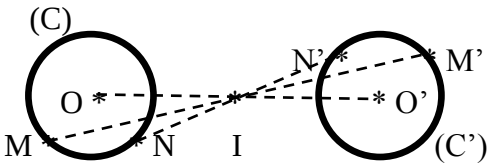
II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

(𝒞) est un cercle de centre O et de rayon 1,4cm. M est un point de (𝒞) et O' le symétrique de O par rapport à un point I. M' le symétrique de M par rapport à I. Justifier que M'est sur le cercle (𝒞') de centre O' et de rayon 1,4cm.

III. TRACE ÉCRITE

B. NOUVELLES PROPRIÉTÉS

1. SYMÉTRIQUE D'UN CERCLE

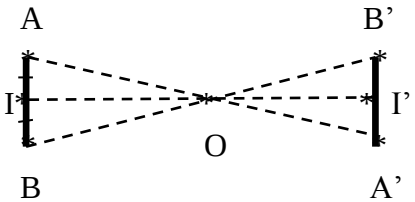


M'et M sont symétriques par rapport à I.
N' et N sont symétriques par rapport à I.

PROPRIÉTÉ

Les points O et O' étant symétriques par rapport à un point I, le symétrique d'un cercle de centre O par rapport à un point I est le cercle de centre O' et de même rayon.

2. SYMÉTRIQUE DU MILIEU D'UN SEGMENT



PROPRIÉTÉ

Le symétrique du milieu d'un segment par rapport à un point est le milieu du symétrique de ce segment.

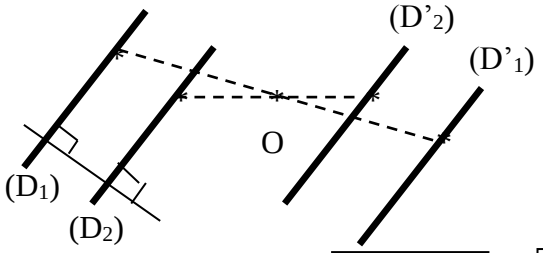
DONNÉES

- [AB] et [A'B'] sont Symétriques par rapport à O
- I est le milieu de [AB]
- I' est le symétrique de I par rapport à O

CONCLUSION

- I' est le milieu de [A'B']

3. SYMÉTRIQUES DE DEUX DROITES PARALLÈLES



PROPRIÉTÉ

Les symétriques par rapport à un point de deux droites parallèles sont deux droites parallèles.

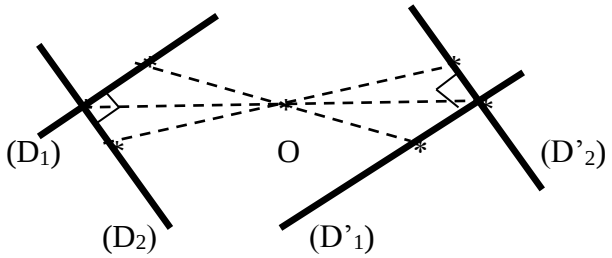
DONNÉES

- $(D_1) // (D_2)$
- (D_1) et (D'_1) sont symétriques Par rapport à O
- (D_2) et (D'_2) sont symétriques par rapport à O

CONCLUSION

- $(D'_1) // (D'_2)$

4. SYMÉTRIQUES DE DEUX DROITES PERPENDICULAIRES



PROPRIÉTÉ

Les symétriques par rapport à un point de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires.

DONNÉES $(D_1)\perp(D_2)$; (D_1) et (D'_1) sont symétriques par rapport à O ; (D_2) et (D'_2) sont symétriques par rapport à O

CONCLUSION $(D'_1)\perp(D'_2)$

EXERCICE COMMENTÉ

On donne trois points A, B et O non alignés. Construire, à l'aide de la règle non graduée et du compas, une droite (D) passant par A et une droite (L) passant par B telles que ces droites soient symétriques par rapport au point O. Justifier la réponse.

SOLUTION

DONNÉES

A, B et O sont trois points non alignés.

CONCLUSION

Construire deux droites.

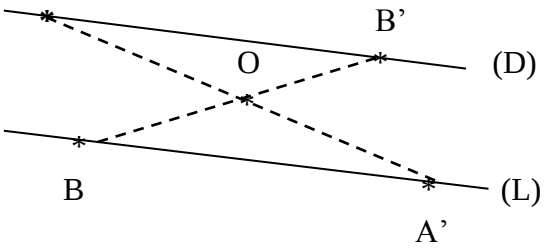
RÉDACTION DE LA SOLUTION

a. PROGRAMME DE CONSTUCTION

- Construisons à l'aide de la règle non graduée et du compas le symétrique A' de A par rapport à O ;
- Construisons à l'aide de la règle non graduée et du compas le symétrique B' de B par rapport à O ;
- Traçons les droites (BA') et (AB').

A

b. CONSTRUCTION



c. JUSTIFICATION

-(D) est la droite (AB')

-(L) est la droite (BA')

-A' symétrique de A et B' symétrique de B par rapport à O, donc (AB') est symétrique de (BA') par rapport à O.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 2a page 26 ; nº 2b ; 2c page 27 et nº 2d page 28 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 page 30 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices nº 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 page 30 et nº 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 et 17 page 31 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}5

A.CHAPITRE III ANGLES

LEÇON : ANGLES COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 34, 35 et 36.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

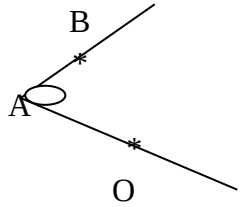
-Enrichir et consolider les connaissances acquises en classe de 7eme année sur les angles ;

-Reconnaitre les angles complémentaires et supplémentaires ;

-Construire les angles complémentaires et supplémentaires ;

-Calculer la mesure d'un angle en utilisant les définitions d'angles complémentaires et supplémentaires.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES



On donne l'angle BÂO.

Construire de manière performante le symétrique B'Â'O' de l'angle BÂO par rapport au point O. Expliquer la méthode.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S$_1$: Définition de deux angles complémentaires ;

S$_2$: Définition de deux angles supplémentaires ;

S$_3$: Définition de deux angles opposes par le sommet ;

S$_4$: Propriété de deux angles opposés par le sommet.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF$_1$: Reconnaitre deux angles complémentaires ;

SF$_2$: Reconnaitre deux angles supplémentaires ;

SF$_3$: Justifier des angles complémentaires et supplémentaires ;

SF$_4$: Justifier des angles opposes par le sommet ;

SF$_5$: Calculer la mesure d'un angle connaissant la mesure de l'autre qui lui est complémentaires ou Supplémentaires.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Construire le triangle ABC tel que AB = 3cm ; BC = 4,5cm et AC = 3cm.

Le point O étant à l'extérieur du triangle, construire le symétrique du triangle ABC par rapport au point O.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 1 page 35 et l'activité 2 page 36 du manuel CIAM de l'élève

. III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE III. ANGLES

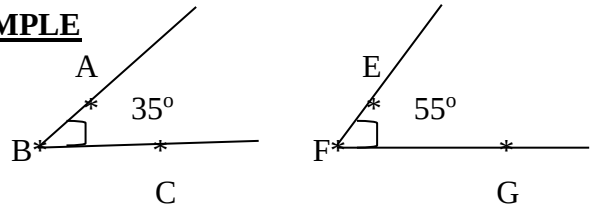
A. ANGLES COMPLÉMENTAIRES, SUPPLÉMENTAIRES ET ANGLES OPPOSÉS PAR LE SOMMET

1. ANGLES COMPLÉMENTAIRES

DÉFINITION

Deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme des mesures est égale à 90º.

EXEMPLE



EFG est angle complémentaire à l'angle ABC.

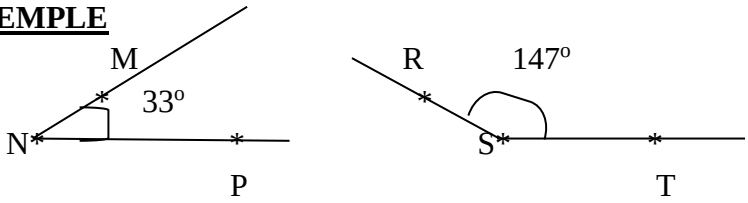
mes ABC + mes EFG = 90º.

2. ANGLES SUPPLÉMENTAIRES

DÉFINITION

Deux angles supplémentaires sont deux angles dont la somme des mesures est égale à 180º.

EXEMPLE



RST est un angle supplémentaire à l'angle MNP.

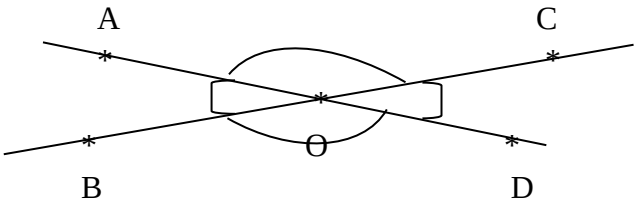
mes MNP + mes RST = 180º.

3. ANGLES OPPOSÉS PAR LE SOMMET

DÉFINITION

Deux angles opposés par le sommet sont des angles dont les côtés de l'un sont des demi-droites opposées aux côtés de l'autre.

EXEMPLE

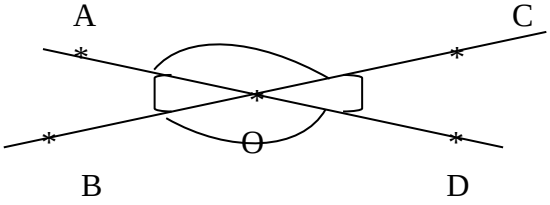


Les angles AÔB et CÔD sont opposés par le sommet ;
Les angles AÔC et BÔD sont opposés par le sommet.

PROPRIÉTÉ

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES AÔB et CÔD sont opposés par le sommet

CONCLUSION mes AÔB = mes CÔD

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 1a ; 1b ; 1c ; 1d ; 1e page 34 ; nº 1f ; 1g ; 1h ; 1i page 35 et nº 2a ; 2b page 36 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 1 ; 2 ; 3 et 4 page 45 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}6

A.CHAPITRE III ANGLES

LEÇON: ANGLES FORMÉS PAR DEUX DROITES ET UNE SÉCANTE

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 37, 38, 39 et 40.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

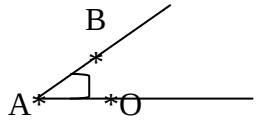
1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Utiliser les droites pour présenter les angles alternes-internes et les angles correspondances ;

-Utiliser le parallélisme des droites pour démontrer ou justifier l'égalité des angles.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES



On donne l'angle BÂO.

Construire sans rapporteur un angle supplémentaire à l'angle BÂO.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriétés des angles formés par deux droites parallèles et une sécante ;

S_2 : Propriétés de justification de deux droites parallèles.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre les angles alternes-internes ;

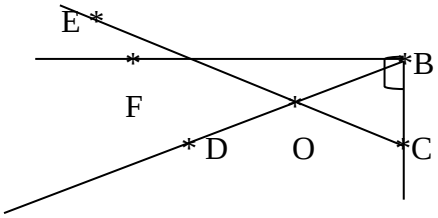
SF_2 : Reconnaitre les angles correspondants ;

SF_3 : Justifier ou démontrer l'égalité de deux angles ;

SF_4 : Justifier ou démontrer le parallélisme de deux droites.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS



Sur la figure ci-contre, citer :

- Deux angles supplémentaires ;
- Deux angles complémentaires ;
- Deux angles opposés par le sommet.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

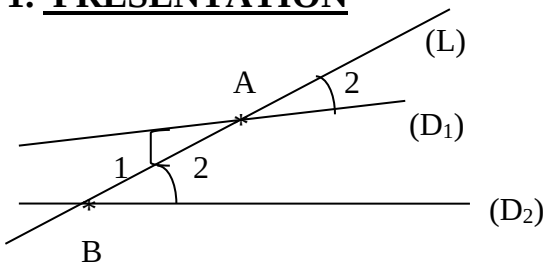
On donne l'angle AIB, construire :

- Le symétrique de l'angle AIB par rapport à I ;
- Nommer tous les angles possibles.

III. TRACE ÉCRITE

B. ANGLES FORMÉS PAR DEUX DROITES ET UNE SÉCANTE

1. PRÉSENTATION



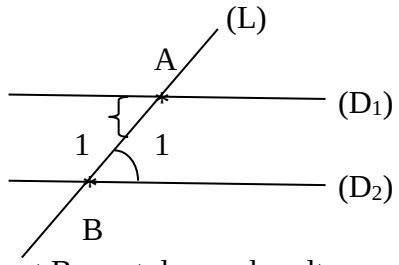
(D_1) et (D_2) sont deux droites non parallèles; (L) est une droite sécante à (D_1) et à (D_2).

- Les angles $\hat{A}_1$ et B_2 sont appelés les **angles alternes-internes**;
- Les angles $\hat{A}_2$ et B_2 sont appelés les **angles correspondants**.

2. ANGLES FORMÉS PAR DEUX DROITES PARALLÈLES ET UNE SÉCANTE

a. ANGLES ALTERNES – INTERNES

FIGURE



$\hat{A}_1$ et B_1 sont des angles alternes – internes.

TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES $(D_1)//(D_2)$

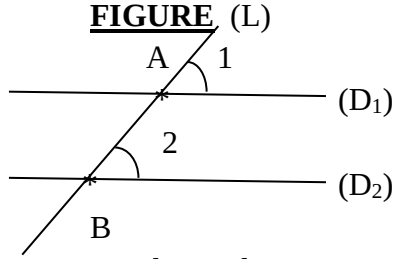
CONCLUSION mes $\hat{A}_1$ = mes B_1

PROPRIÉTÉ

Si deux angles alternes – internes sont formés par deux parallèles et une sécante, alors ils ont même mesure.

b. ANGLES CORRESPONDANTS

FIGURE (L)



$\hat{A}_1$ et B_2 sont des angles correspondants

TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES $(D_1)//(D_2)$

CONCLUSION mes $\hat{A}_1$ = mes B_2

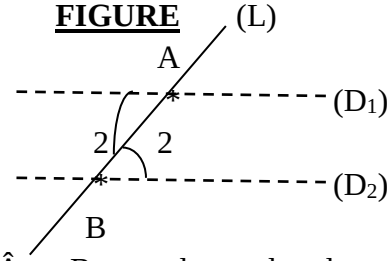
PROPRIÉTÉ

Si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles et une sécante, alors ils ont même mesure.

3. JUSTIFIER QUE DEUX DROITES SONT PARALLÈLES

a. ANGLES ALTERNES - INTERNES

FIGURE (L)



$\hat{A}_2$ et B_2 sont des angles alternes – internes.

TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES mes $\hat{A}_2$ = mes B_2

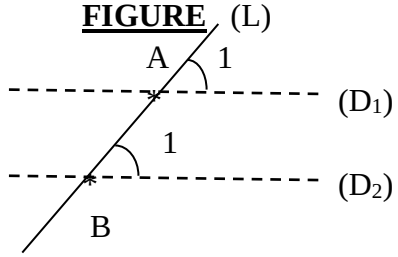
CONCLUSION $(D_1)//(D_2)$

PROPRIÉTÉ

Si deux droites forment avec une sécante deux angles alternes – internes de même mesure, alors elles sont Parallèles.

b. ANGLES CORRESPONDANTS

FIGURE (L)



$\hat{A}_1$ et B_1 sont des angles correspondants

TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉES mes $\hat{A}_2$ = mes B_2

CONCLUSION $(D_1)//(D_2)$

PROPRIÉTÉ

Si deux droites forment avec une sécante deux angles correspondants de même mesure, alors elles sont parallèles.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 3a ; 3b page 38 et nº 3c ; 3d page 40 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 5 ; 6 ; 7 ; 8 page 45 et nº 9 ; 10 page 46 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N°7

A. CHAPITRE III ANGLES

LEÇON : ANGLES D'UN TRIANGLE

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 40, 41, 42, 43 et 44

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

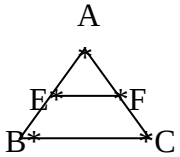
Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7eme année sur les angles ;

-Faire appliquer les élèves à l'utilisation des instruments didactiques en vue de construction géométrique ;

- Amener les élèves à résoudre les problèmes de construction à données numériques.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES



Sur la figure ci-contre, la droite (EF) est parallèle à la droite (BC).
Citer les angles qui ont la même mesure.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété de la somme des mesures des angles d'un triangle ;

S_2 : Remarque de la construction d'un triangle connaissant des longueurs des côtés ou des mesures D'angles.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF₁ : Calculer la mesure d'un angle connaissant la somme des mesures des deux autres angles d'un Triangle ;

SF₂ : Déterminer la somme des mesures des angles d'un triangle particulier ;

SF₃ : Construire un triangle connaissant des longueurs des côtés ou des mesures d'angles.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. On donne l'angle CAI. Construire son symétrique par rapport à I et nommer sur la figure les angles alternes – internes ;

b. Construire un angle AOB. Placer deux points C et E tels que AOB et CAF soient les angles correspond-

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

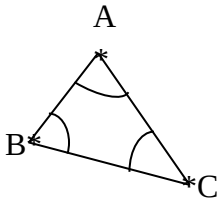
Tracer un triangle ABC sur votre cahier. Utiliser le rapporteur pour mesurer chacun des angles du triangle que vous venez de tracer .

Calculer la somme des mesures de ces angles.

III. TRACE ÉCRITE

C. ANGLES D'UN TRIANGLE

1. SOMME DES MESURES DES ANGLES D'UN TRIANGLE



On donne ci-contre le triangle ABC.

A l'aide du rapporteur, on trouve :

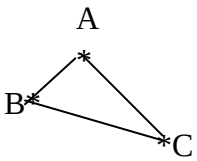
mes $\hat{A} = 80^o$; mes $B = 60^o$ et mes $C = 40^o$.

On écrit **: mes $\hat{A}$ + mes B + mes C = 180°**

PROPRIÉTÉ

Dans un triangle, la somme des mesures des angles est 180°.

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNEE ABC est un triangle

CONCLUSION **mes** $\hat{A}$ + mes B + mes C = 180°

2. CONSTRUCTION D'UN TRIANGLE CONNAISSANT DES LONGUEURS DES CÔTÉS OU DES MESURES D'ANGLES

EXEMPLE1

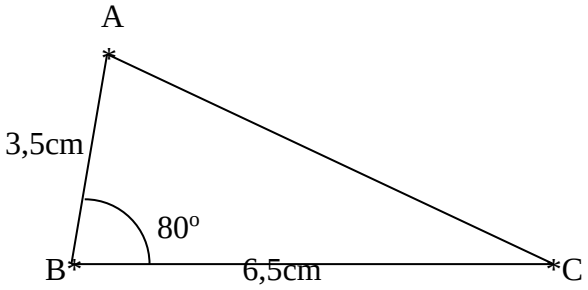
Construire le triangle ABC tel que AB = 3,5cm ; BC = 6,5 et mes $B = 80^o$.

SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- Traçons le segment [BC] de longueur 6,5cm ;
- Construisons l'angle B de mesure 80° ;
- Traçons le cercle C(B ; 3,5) ;
- Marquons le point A, intersection de C(B ; 3,5) et la demi-droite d'origine B.

CONSTRUCTION



EXEMPLE2

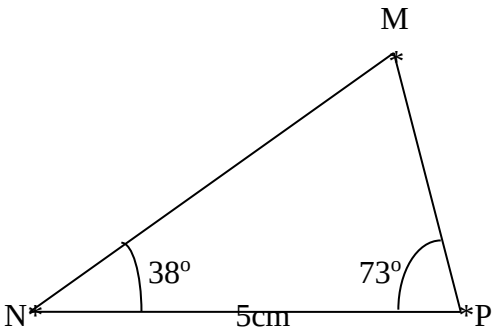
Construire le triangle MNP tel que NP = 5cm ; mes N = 38º et mes P = 73º.

SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- Traçons le segment [NP] de longueur 5cm ;
- Construire l'angle N de mesure 38º ;
- Construire de l'angle P de mesure 73º ;
- Marquons le point M, intersection de la demi-droite d'origine N et celle d'origine P.

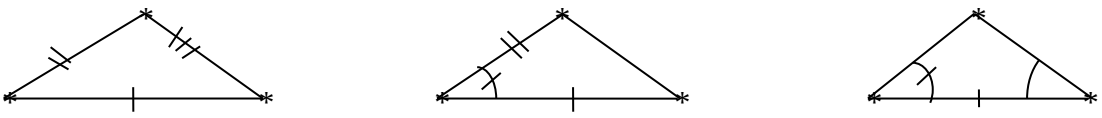
CONSTRUCTION



REMARQUE

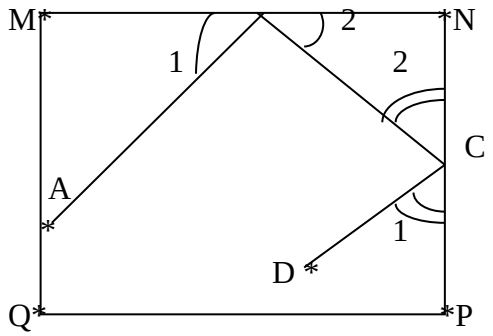
Deux triangles sont superposables dans chacun des trois cas suivants :

- Les triangles ont trois côtés respectivement de même longueur ;
- Les triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtes respectivement de même longueur ;
- Les triangles ont un côté de même longueur, compris entre deux angles respectivement de même mesure.



B

EXERCICE COMMENTÉ



Dans la salle, le sol est rectangulaire et parfaitement lisse. Mamadou fait rouler une bille sur ce sol représenté par le Rectangle MNPQ. La bille part du point A ; elle roule vers le côté [MN] qu'elle frappe en B, puis elle roule vers le côté [NP] qu'elle frappe en C, Mamadou l'arrête en D. D'après certaines lois de la physique, on a :

$mesB_1 = mesB_2$ et $mesC_1 = mesC_2$.

Justifier que les droites (AB) et (DC) sont parallèles.

SOLUTION

DONNÉES

MNPQ est un rectangle.

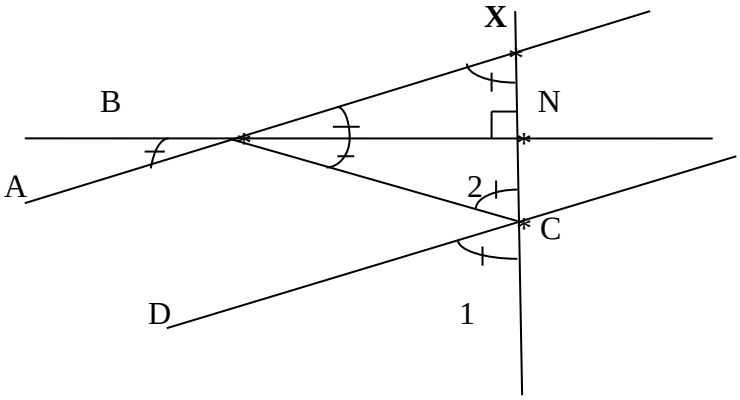
A et D sont des points situés à l'intérieur du rectangle.

$B \in [MN]$; $C \in [NP]$; $mesB_1 = mesB_2$; $mesC_1 = mesC_2$.

CONCLUSION

Les droites (AB) et (DC) sont Parallèles.

RÉDACTION DE LA SOLUTION



X est le point d'intersection des droites (AB) et (CN).

Les angles B_1 et B_3 sont opposés par le sommet B, on a :

$mesB_1 = mesB_3$ ……[1]

or, $mesB_1 = mesB_2$ …[2] (données)

De [1] et [2], on déduit :

$mesB_2 = mesB_3$ ……[3]

Dans le triangle BNX, les angles B_3 et X sont complémentaires,

D'où $mesB_3 + mesX = 90^o$……. [4]. Dans le triangle BNC, les angles C_2 et B_2 sont complémentaires, d'où $mesB_2 + mesC_2 = 90^o$…….[5]. De [4] a [5], on déduit :

$mesB_2 + mesC_2 = mesB_3 + mesX$, comme $mesB_2 = mesB_3$. D'où $mesC_2 = mes\ X$.

Ensuite, $mesC_1 = mesC_2$ et on écrira : $mesC_1 = mes\ X$.

Or, C_1 et X sont des angles correspondants de même mesure formes par les droites (AB) et (DC) et la Sécante (CX). Donc, les droites (AB) et (DC) sont bien parallèles.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 et 16 page 46 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 et 22 page 46 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE SYNTHESE

Voir exercices nº 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 et 31 page 47 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}8

A. CHAPITRE IV FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā DROITE.

LEÇON : DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 50 et 51

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7eme année sur les figures symétriques par Rapport à une droite ;

- Amener les élèves à résoudre les problèmes de construction à données numériques ;

-Mettre en évidence les propriétés de figures symétriques par rapport à une droite.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

(Ꞇ) est un cercle de centre O et de rayon r, (L) est une droite distincte de (Ꞇ). Construire le cercle (Ꞇ') de (Ꞇ) par rapport a (L).

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de deux points symétriques par rapport à une droite ;

S_2 : Propriétés des figures symétriques par rapport à une droite.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite ;

SF_2 : Justifier un programme de construction d'une figure.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Tracer, à main levée, un triangle ABC et une droite (L) distincte du triangle. Construire le triangle A'B'C' symétrique du triangle ABC par rapport à (L).

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

*A

(D)

L*

Redessiner la figure ci-contre, construire les symétriques respectifs des points A et L par rapport à la droite (D).

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE IV. FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā UNE DROITE

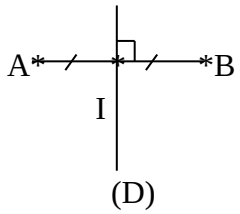
A. DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS

1. POINTS SYMÉTRIQUES

DÉFINITION

Deux points A et B sont symétriques par rapport à une droite (D) signifie que (D) est la médiatrice du segment [AB].

FIGURE



TRADUCTION MATHÉMATIQUE

DONNÉE $(D)\perp(AB)$ et $I\in[AB]$

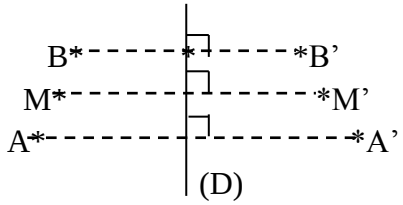
CONCLUSION $IA = IB$

REMARQUE

Chaque point M de la droite (D) est son propre symétrique par rapport à la droite (D).

2. PROPRIÉTÉS

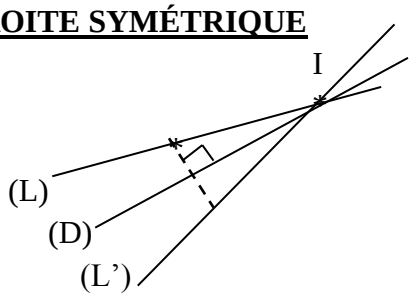
a. POINTS ALIGNÉS



PROPRIÉTÉ

Si des points sont alignés, alors leurs symétriques par rapport à une droite sont alignés.

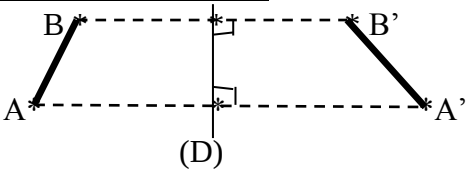
b. DROITE SYMÉTRIQUE



PROPRIÉTÉ

Si une droite (L) coupe une droite (D) en un point I, alors le symétrique par rapport à une droite (D), de la droite (L) est une droite (L') qui coupe (D) en I.

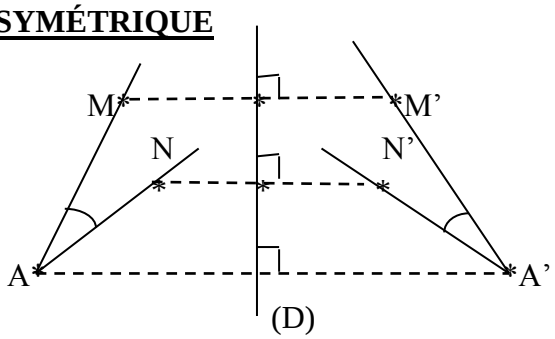
c. SEGMENT SYMÉTRIQUE



PROPRIÉTÉ

Le symétrique d'un segment par rapport à une droite est un segment de même longueur.

d. ANGLE SYMÉTRIQUE



PROPRIÉTÉ

Le symétrique d'un angle par rapport à une droite est un angle de même mesure.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 1a ; 1b ; 1c ; 1d et 1e page 51 du manuel CIAM 8eme**.**

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 page 57 du manuel CIAM 8eme**.**

FICHE N^{O}9

A. CHAPITRE IV FIGURES SYMÉTRIQUES PAR RAPPORT Ā DROITE.

LEÇON : NOUVELLES PROPRIÉTÉS

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 51, 52, 53, 54, 55 et 56.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Approfondir et enrichir la notion de figures symétriques par rapport à une droite tout en introduisant les nouvelles propriétés ;

- Initier les élèves aux raisonnements déductifs par l'utilisation des définitions et propriétés ;

-Mettre en évidence une démarche pour résoudre des problèmes de construction.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

ABC est un triangle, construire au compas, le symétrique E du point A par rapport la droite (BC).

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du symétrique d'un cercle par rapport à une droite ;

S_2 : Propriété du symétrique du milieu d'un segment par rapport à une droite ;

S_3 : Propriété des symétriques de droites parallèles par rapport à une droite ;

S_4 : Propriété des symétriques de droites perpendiculaires par rapport à une droite.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire le symétrique d'un cercle par rapport à une droite ;

SF_2 : Construire le symétrique du milieu d'un segment par rapport à une droite ;

SF_3 : Construire le symétrique de droites parallèles par rapport à une droite ;

SF_4 : Construire le symétrique de droites perpendiculaires par rapport à une droite ;

SF_5 : Justifier des programmes de construction des figures symétriques par rapport à une droite.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Tracer un parallélogramme ABCD et construire son symétrique par rapport à la droite (AC). Quelle est la nature du quadrilatère obtenu ? Justifier la réponse.

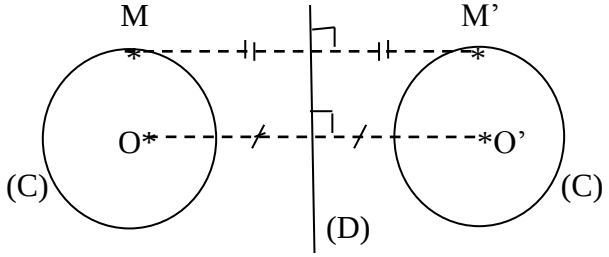
II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 2-1 page 51 du manuel CIAM de l'élève.

III. TRACE ÉCRITE

B. NOUVELLES PROPRIÉTÉS

1. SYMÉTRIQUE D'UN CERCLE

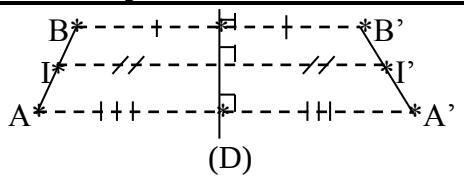


M et M'sont symétriques par rapport à (D).

PROPRIÉTÉ

Deux points O et O' étant symétriques par rapport à une droite (D), le symétrique d'un cercle de centre O par rapport à la droite (D) est le cercle de centre O' et de même rayon.

2. SYMÉTRIQUE DU MILIEU D'UN SEGMENT



PROPRIÉTÉ

Le symétrique du milieu d'un segment par rapport à une droite est le milieu du symétrique de ce segment.

ORGANIGRAMME

DONNÉES

[AB] et [A'B'] sont symétriques Par rapport à la droite (D)

I est le milieu du segment [AB]

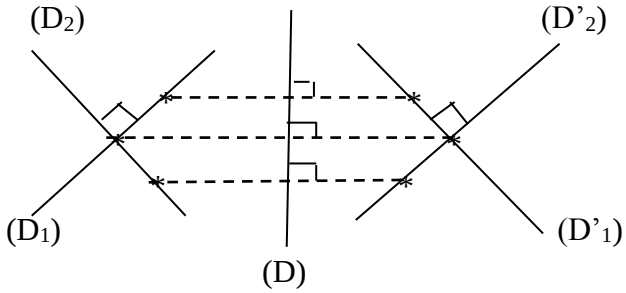
I' est le symétrique de I par rapport à (D)

CONCLUSION

I' est le milieu de [A'B']

3. SYMÉTRIQUES DE DEUX DROITES PERPENDICULAIRES

FIGURE



PROPRIÉTÉ

Les symétriques par rapport à une droite, de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires.

ORGANIGRAMME

DONNÉES

$(D_1) \perp (D_2)$

(D_1) et (D'_1) sont symétriques Par rapport à la droite (D)

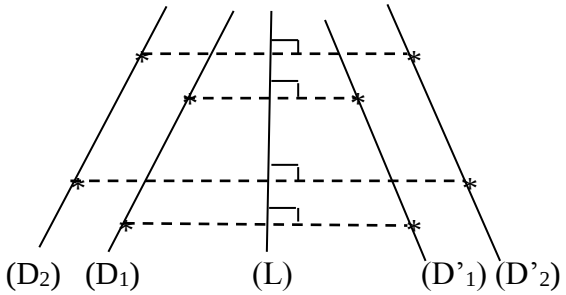
(D_2) et (D'_2) sont symétriques par rapport à la droite (D)

CONCLUSION

$(D'_1) \perp (D'_2)$

4. SYMÉTRIQUES DE DEUX DROITES PARALLÈLES

FIGURE



PROPRIÉTÉ

Les symétriques par rapport à une droite, de deux droites parallèles sont deux droites parallèles.

ORGANIGRAMME

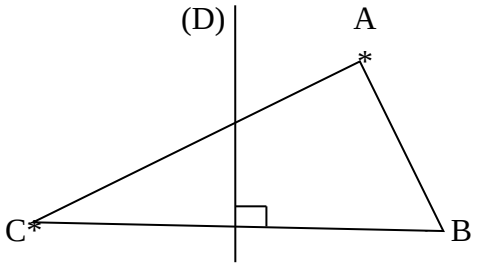
DONNÉES (D_1) // (D_2)

(D_1) et (D'_1) sont symétriques par Rapport à la droite (L)

(D_2) et (D'_2) sont symétriques par rapport à la droite (L)

CONCLUSION (D'_1) // (D'_2)

EXERCICE COMMENTÉ



ABC est un triangle, (D) la médiatrice de [BC]. Construire à l'aide de la règle non graduée, le Symétrique A' de A par rapport à la droite (D).

SOLUTION

DONNÉES

ABC est triangle ; (D) est la médiatrice de [BC].

INSTRUMENT UTILISÉ

Règle non graduée.

CONCLUSION

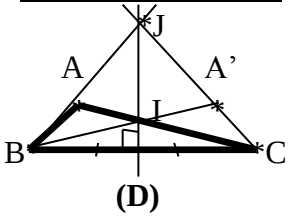
Le symétrique A' de A par rapport à (D).

RÉDACTION DE LA SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- Traçons la droite (AB) qui, coupe la droite (D) au point J ;
- Marquons le point, intersection des droites (AC) et (D) ;
- Traçons la droite (BI), puis traçons la droite (CJ) ;
- Marquons le point A', intersection des droites (BI) et (CJ).

CONSTRUCTION



JUSTIFICATION

- B et C sont symétriques par rapport à la droite (D) ;
- (BJ) et (CJ) sont symétriques par rapport à la droite (D) ;
- A est le point d'intersection des droites (CI) et (BJ) ;
- A' est le point d'intersection des droites (BI) et (CJ).

  Donc, A' est bien le symétrique de A par rapport à (D).

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 2a page 52 ; 2b, 2c page 53 et n°2d page 54 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 6 ; 7 ; 8 ; 9 et 10 page 57 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices nº 11 ; 12 ; 13 ; et 15 page 58 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N°10

A. CHAPITRE V MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

LEÇON: PROPRIÉTÉS DE LA MÉDIATRICE – UTILISATION DU COMPAS POUR CONSTRUIRE.

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 60, 61, 62, 63, et 64.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Approfondir et enrichir les connaissances acquises en classe de 7eme année sur la médiatrice d'un segment ;

-Mettre en évidence les premières propriétés de la médiatrice d'un segment ;

- Faire appliquer aux élèves une démarche didactique pour résoudre des problèmes de construction.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

ABCE est un parallélogramme.

- Construire les symétriques K et L des points E et B par rapport à (AC).
- Quelle est la nature du quadrilatère AKCL ? Justifie la réponse.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriétés de la médiatrice d'un segment ;

S_2 : Propriété réciproque de la médiatrice d'un segment.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Reconnaitre la médiatrice d'un segment ;

SF_2 : A l'aide d'une figure, justifier la médiatrice d'un segment ;

SF_3 : Construire la médiatrice d'un segment.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

- Tracer un triangle n'ayant pas d'axe de symétrie ;
- Tracer un triangle ayant un seul axe de symétrie. Quelle est la nature de ce triangle ?
- Tracer un triangle ayant trois axes de symétrie. Quelle est la nature de ce triangle ?

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 1-1 page 60 du manuel CIAM de l'élève.

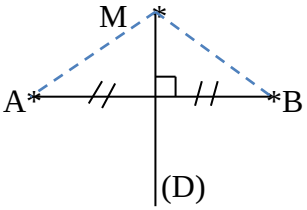
III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE V. MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

A. PROPRIÉTÉS DE LA MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

1. PROPRIÉTÉ

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNEES — M appartient à la médiatrice de [AB]

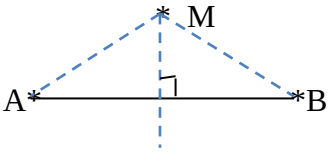
CONCLUSION — MA = MB

ÉNONCÉ

Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment.

2. PROPRIÉTÉ RÉCIPROQUE

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉES — MA = MB

CONCLUSION — M appartient à la médiatrice de [AB]

ÉNONCÉ

Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment.

Définition :

la médiatrice d'un segment est la droite passant par le milieu du segment Tout en restant parallèle a celui- ci

B. UTILISATION DU COMPAS POUR CONSTRUIRE

1. CONSTRUCTION DE LA MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

EXEMPLE

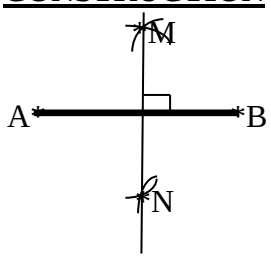
[AB] est un segment. Construire à la règle non graduée et du compas la médiatrice du segment [AB].

SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTIOIN

- Traçons le segment (AB) quelconque ;
- Traçons le cercle ($\mathcal{C}_1$) de centre A et de rayon AB ;
- Traçons le cercle ($\mathcal{C}_2$) de centre B et de rayon AB ;
- Marquons les points M et N, intersection de ($\mathcal{C}_1$) et de ($\mathcal{C}_2$) ;
- Traçons la droite (D) passant par des points M et N qui, est la médiatrice du segment [AB].

CONSTRUCTION



2. CONSTRUCTION DE LA PERPENDICULAIRE Ā UNE DROITE DONNÉE PASSANT PAR UN POINT DONNÉ

EXEMPLE

On donne une droite (D) et un point A. Construire, à la règle non graduée et au compas ; la perpendiculaire à la droite (D) passant par le point A.

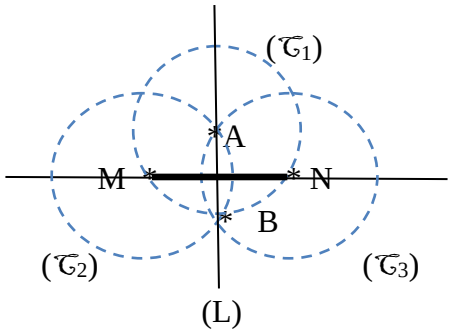
SOLUTION

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- Traçons la droite (D) et marquons le point A tel que A∉(D) ;
- Traçons le cercle ($\mathcal{C}_1$) de centre A et de rayon quelconque ;
- Marquons les points M et N, intersection de ($\mathcal{C}_1$) et de (D) ;
- Traçons le cercle ($\mathcal{C}_2$) de centre M et de rayon AM ;
- Traçons le cercle ($\mathcal{C}_3$) de centre N et de rayon AN ;
- Marquons le point B, intersection des cercles ($\mathcal{C}_2$) et ($\mathcal{C}_3$).

Donc, la droite (L) passant par A et B est perpendiculaire à (D), (L) est la médiatrice de [MN].

CONSTRUCTION



EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº 2a ; 2b page 63 et nº 2c page 64 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 5 ; 6 et 7 page 71 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N°11

A. CHAPITRE : V MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

LEÇON : CERCLE CIRCONSCRIT – RÉGIONNEMENT DU PLAN PAR LA MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Fournir des outils : Cercle, médiatrice, distance… en vue d'introduire de nouveau la notion de cercle circonscrit à un triangle ;

- Initier l'élève du vocabulaire de droites concourantes ; médiatrice des cotes du triangle ;…
- Utiliser la médiatrice d'un segment pour découvrir certains aspects des configurations planes.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Tracer trois cercles passant par deux points A et B donnés, où se trouvent les centres de ces cercles ? Justifier la réponse.

b. Construire à l'aide de la règle non graduée et du compas, le milieu d'un segment [AB] donné.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition du cercle circonscrit à un triangle ;

S_2 : Propriété du cercle circonscrit à un triangle ;

S_3 : Propriété du raisonnement du plan par la médiatrice d'un segment.

S_4 : Propriété réciproque du raisonnement du plan par la médiatrice d'un segment.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Tracer un cercle circonscrit à un triangle ;

SF_2 : Trouver l'ensemble des points du plan obtenu par le raisonnement ;

SF_3 : Reconnaitre un cercle circonscrit à un triangle.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

A, B et C appartiennent à un cercle de centre O. Tracer trois cordes qui ont même extrémité deux à deux, puis tracer la médiatrice de chacune des cordes.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 3 page 64 et l'activité 4-1 page 67 du manuel CIAM de l'élève.

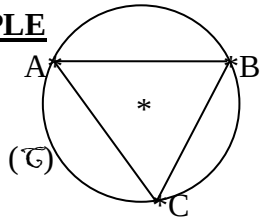
III. TRACE ÉCRITE

3. CERCLE CIRCONSCRIT Ā UN TRIANGLE

DÉFINITION

Le cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle, est le cercle circonscrit à ce triangle.

EXEMPLE

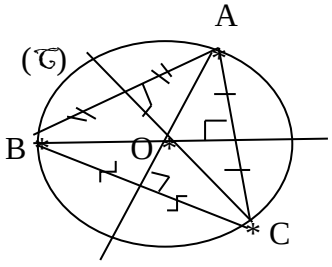


Le cercle (𝒞) est circonscrit au triangle ABC.

Le triangle ABC est inscrit dans le cercle (𝒞).

PROPRIÉTÉ

Les médiatrices d'un triangle sont concourantes ; leur point commun est le centre du cercle circonscrit à ce triangle.

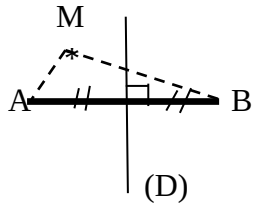


OA = OB = OC

4. RÉGIONNEMENT DU PLAN PAR LA MÉDIATRICE D'UN SEGMENT

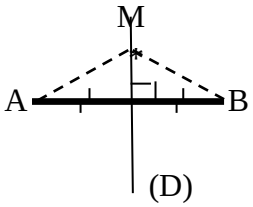
On donne un segment [AB], (D) est la médiatrice de [AB] et M un point du plan.

PREMIER CAS



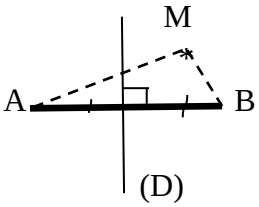
MA < MB

DEUXIÈME CAS



MA = MB

TROISIÈME CAS



MA > MB

PROPRIÉTÉ

La médiatrice (D) d'un segment [AB] détermine deux demi-plans.

- Si un point M appartient au demi-plan contenant le point A, alors MA < MB ;
- Si un point M appartient à la droite (D), alors MA = MB ;
- Si un point M appartient au demi-plan contenant le point B, alors MA > MB.

PROPRIÉTÉ RÉCIPROQUE

La médiatrice (D) d'un segment [AB] détermine deux demi-plans.

- Si MA < MB, alors M appartient au demi-plan contenant le point A ;
- Si MA = MB, alors M appartient à la droite (D) ;
- Si MA > MB, alors M appartient au demi-plan contenant le point B.

EXERCICE COMMENTÉ

A, B et C sont trois points non alignés donnés. Colorier l'ensemble des points M du plan tels que : MB< MC< MA

*A

B*

*C

SOLUTION

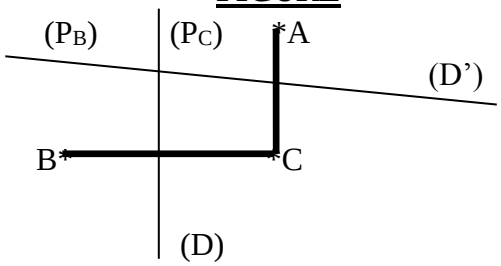
DONNÉES

Trois points A, B et C non alignés

CONOLUSION

l'ensemble des points M du plan tels que l'on ait à la fois MB< MC et MC< MA

FIGURE



RÉDACTION DE LA SOLUTION

La médiatrice (D) de [BC] détermine deux demi-plans. L'un (P_B) contient B, l'autre (P_C) contient C.
Les points M de (P_B) sont les seuls qui vérifient la condition MB< MC. (P_B) est donc l'ensemble des points M du plan tels que MB< MC.
En considérant la médiatrice (D') de [AC], nous pouvons justifier de la même façon que l'ensemble des points M du plan tels que MC< MA est un demi-plan contenant C, déterminé par (D').
l'ensemble des points cherchés est l'ensemble des points appartenant à la fois à (P_B) et (P'_C).

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 3a, 3b, 3c, 3d page 66 ; exercices n° 4b, 4c page 69 ; exercices n° 8, 9, 10 page 71 et exercices n° 11, 12, 13, 14 page 72 du manuel CIAM 8eme**.**

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 15 ; 16 ; 17 page 72 et exercices n° 18, 19, 20, 21, 22 page 73 du manuel CIAM 8eme**.**

FICHE N^{O}12

A. CHAPITRE VI TRIANGLES PARTICULIERS

LEÇON : TRIANGLE ISOCÈLE

NIVEAU : 8eme Année.

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8eme pages 76, 77, 78 et 79.

DURÉE : 2 heures.

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7ème année sur le triangle isocèle ;

-Interpréter et utiliser les droites particulières en vue de mettre en évidence les propriétés du triangle Isocèle ;

- Utiliser les acquis du triangle isocèle pour construire la bissectrice d'un angle.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Construire le triangle ABC tel que AB = 3,5cm ; BC = 4cm et AC = 3,5cm. Donner la nature de ce Triangle.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du triangle isocèle ;

S_2 : Propriété de reconnaitre un triangle isocèle.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un triangle isocèle ;

SF_2 : Reconnaitre un triangle isocèle ;

SF_3 : Déterminer la mesure d'un angle connaissant les mesures des autres angles du triangle isocèle.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Construire un triangle POS isocèle en O tel que PO = 4cm et PS = 6cm, puis tracer une hauteur (D) passant Par O et que peut-on dire de (D) par rapport au segment [PS] ?

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 1-1 page 76 du manuel CIAM de l'élève.

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE VI. TRIANGLES PARTICULIERS

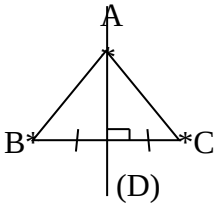
A. TRIANGLE ISOCÈLE

1. PROPRIÉTÉS

PROPRIÉTÉ1

Un triangle isocèle a un axe de symétrie qui est la médiatrice de sa base.

FIGURE

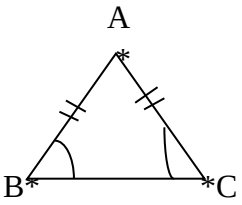


- (D) est l'axe de symétrie du triangle isocèle ABC ;
- (D) est la médiatrice de [BC] ;
- (D) est la bissectrice de l'angle Â.

PROPRIÉTÉ2

Les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même mesure.

FIGURE



ABC est un triangle isocèle ;
A est le sommet principal ;
B et Ĉ sont les angles à la base

ORGANIGRAMME

DONNEE : ABC est un triangle isocèle en A

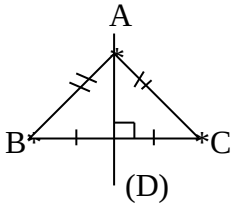
CONCLUSION : mesB = mesĈ

2. RECONNAÎTRE UN TRIANGLE ISOCÈLE

PROPRIÉTÉ1

Si un triangle admet un axe de symétrie, alors il est isocèle.

FIGURE



ORGANIGRAMME

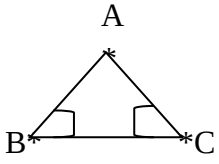
DONNÉES : (D) est un axe de symétrie du triangle ABC ; A est un point de (D)

CONCLUSION : Le triangle ABC est isocèle en A

PROPRIÉTÉ2

Si un triangle a deux angles de même mesure, alors il est isocèle.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉE : ABC est un triangle, mesB = mesC

CONCLUSION : Le triangle ABC est isocèle en A

3. CONSTRUCTION DE LA BISSECTRICE D'UN ANGLE

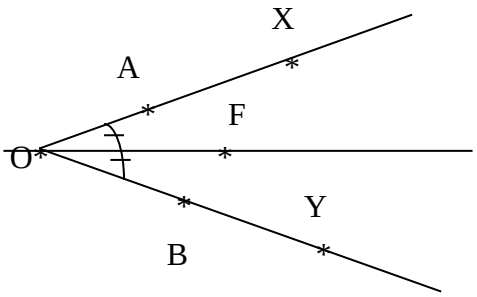
EXEMPLE

Construire la bissectrice de l'angle XÔY à l'aide d'un compas.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

- Traçons l'angle XÔY ;
- Traçons le cercle $\mathcal{C}_1$ (O ; r) ;
- Marquons le point A et B, intersection de ($\mathcal{C}_1$) et des Supports des côtés de l'angle XÔY ;
- Traçons le cercle $\mathcal{C}_2$ (A ; r), puis le cercle $\mathcal{C}_3$ (B ; r) ;
- Marquons le point F, intersection de ($\mathcal{C}_2$) et de ($\mathcal{C}_3$) ;
- Traçons la droite (OF) qui est la bissectrice de l'angle XÔY.

CONSTRUCTION



EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 1a, 1b, 1c page 76 ; exercices nº 1d page 77 ; exercices nº 1e page 78 et exercices nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 page 86 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}13

A.CHAPITRE VI TRIANGLES PARTICULIERS

LEÇON: TRIANGLE ÉQUILATÉRAL

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 79, 80 et 81.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7ème année sur le triangle équilatéral ;

- Utiliser les outils tels que le cercle, les angles, les côtés, … pour reconnaitre un triangle équilatéral ;

- Mettre en évidence le fait qu'un triangle isocèle qui a un angle de 60° est équilatéral.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Construire le triangle ABC tel que AB = 3,5cm ; BC = 3,5cm et AC = 3,5cm. Quelle est la nature de ce triangle ?

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du triangle équilatéral ;

S_2 : Propriétés de reconnaitre un triangle équilatéral ;

S_3 : Définition d'un hexagone régulier.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un triangle équilatéral;

SF_2 : Reconnaitre un triangle équilatéral ;

SF_3 : Déterminer la mesure d'un angle connaissant les mesures des autres angles du triangle équilatéral.

SF_4 : Construire un hexagone régulier ;

SF_5 : Reconnaitre un hexagone régulier.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Un triangle isocèle KLM a un angle de mesure 73°. Quelles sont les mesures des autres angles ?

b. Construire un triangle équilatéral de 3,7cm de côté.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 2-1 page 79 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

III. TRACE ÉCRITE

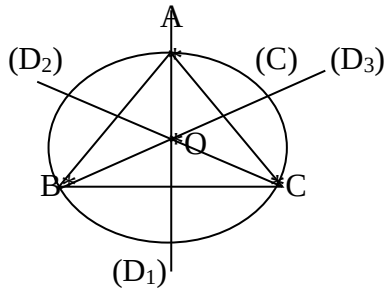
B. TRIANGLE ÉQUILATÉRAL

1. PROPRIÉTÉS

PROPRIÉTÉ1

Un triangle équilatéral a trois axes de symétrie ; ce sont les médiatrices des côtés.

FIGURE



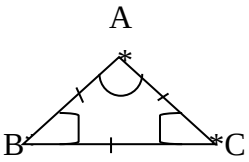
(D_1), (D_2) et (D_3) sont les axes de symétrie du triangle équilatéral ABC.

Le centre du cercle circonscrit au triangle équilatéral ABC n'est pas un centre de symétrie de ce triangle.

PROPRIÉTÉ2

Les angles d'un triangle équilatéral ont la même mesure : 60°.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉE : Le triangle ABC est équilatéral

↓

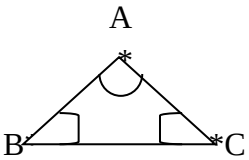
CONCLUSION : mesÂ = mesB = mesĈ = 60°

2. RECONNAÎTRE UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL

PROPRIÉTÉ1

Si un triangle a trois angles de même mesure, alors il est équilatéral.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉE : mesÂ = mesB = mesĈ = 60°

↓

CONCLUSION : Le triangle ABC est équilatéral

PROPRIÉTÉ2

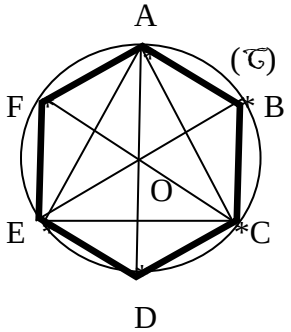
Un triangle isocèle qui a un angle de 60° est équilatéral.

3. HEXAGONE RÉGULIER

DÉFINITION

Un hexagone régulier est un polygone inscriptible dans un cercle ayant ses six côtés de même longueur.

FIGURE



(C) est un cercle de rayon r ; ABCDEF est un hexagone régulier ; on a :

AB = BC = CD = DE = EF = FA = r.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 2a, page 80 ; exercices n° 2b page 81 et exercices n° 7, 8, 9 et 10 page 86 du manuel CIAM 8eme**.**

FICHE N^{O}14

A.CHAPITRE VI TRIANGLES PARTICULIERS

LEÇON: TRIANGLE RECTANGLE

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 81, 82 ; 83 et 84.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7ème année sur le triangle rectangle ;

- Utiliser les outils tels que le cercle, les angles,… pour découvrir d'autres propriétés liées au triangle rectangle ;

- Mettre en évidence les propriétés du triangle rectangle.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Construire le triangle MNP tel que MN = 3cm ; NP = 4cm et MP = 5cm. Quelle est la nature de ce triangle ?

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du triangle rectangle ;

S_2 : Propriétés du cercle circonscrit ;

S_3 : Propriétés de reconnaitre un triangle rectangle.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un triangle rectangle;

SF_2 : Reconnaitre un triangle rectangle ;

SF_3 : Déterminer la mesure d'un angle connaissant la mesure de l'autre angle du triangle rectangle.

SF_4 : Construire le cercle circonscrit au triangle rectangle ;

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Construire un triangle MKG rectangle en G tel que MG = 3,5cm et MK = 5,5cm.

b. Construire un triangle équilatéral de 3,7cm de côté.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 3-1 page 81 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

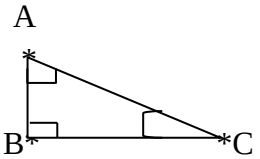
III. TRACE ÉCRITE

C. TRIANGLE RECTANGLE

PROPRIÉTÉ

Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉE : ABC est un triangle rectangle en B

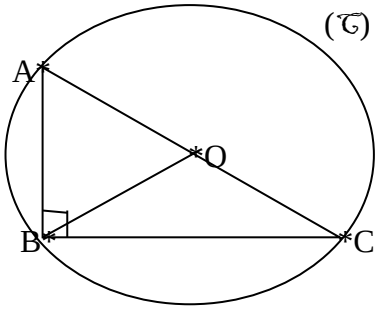
CONCLUSION : mesÂ + mesĈ = 90°

1. CERCLE CIRCONSCRIT

PROPRIÉTÉ1

Si un triangle ABC est rectangle en B, alors le cercle de diamètre [AC] passe par B.

FIGURE

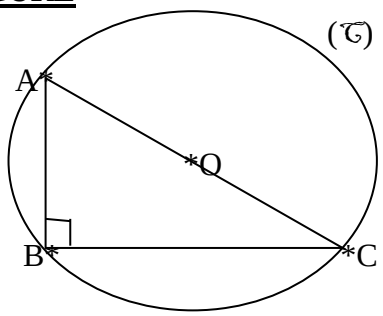


OA = OB = OC

PROPRIÉTÉ2

L'hypoténuse d'un triangle rectangle est le côté le plus long de ce triangle.

FIGURE



Le diamètre [AC] est la corde la plus longue dans le cercle (𝒞).

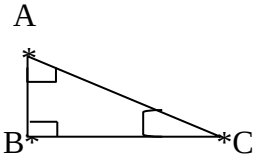
AC > AB et AC > BC.

2. RECONNAÎTRE UN TRIANGLE RECTANGLE

PROPRIÉTÉ1

Si un triangle a deux angles complémentaires, alors il est rectangle.

FIGURE



ABC est un triangle

ORGANIGRAMME

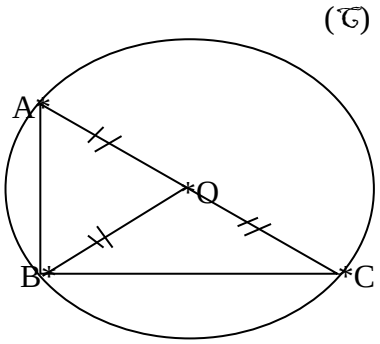
DONNÉE : Â et Ĉ sont des angles complémentaires

CONCLUSION : Le triangle ABC est rectangle en B

PROPRIÉTÉ2

Si B est un point du cercle de diamètre [AC], alors le triangle ABC est rectangle en B.

FIGURE



Le triangle ABC est rectangle en B.

EXERCICE COMMENTÉ

(C) est cercle de centre O. A et B sont deux points de (C) tels que (OA) soit perpendiculaire à (OB).
La médiatrice (D) de [OB] coupe (C) en deux points. On désigne par E celui qui est le plus proche de A.
Justifier que l'angle AÔB mesure 30°.

SOLUTION

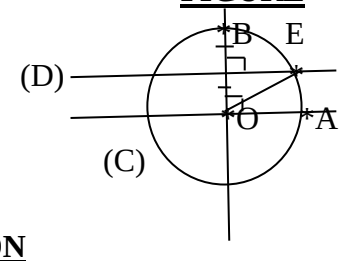
DONNEÉS

A∈(C) ; B∈(C) ;
(OA)⊥(OB)
(D) médiatrice de [OB]
E∈(C) ; E∈(D).

CONCLUSION

mesAÔE = 30°.

FIGURE



RÉDACTION DE LA SOLUTION

E étant un point de la médiatrice de [OB], le triangle OBE est isocèle de base [OB], donc BE = OE.
B et E étant des points du cercle, OB = OE. D'où BE = OE = OB, le triangle OBE est donc équilatéral : mes EÔB = 60°. AÔE est le complémentaire de EÔB, donc mesAÔE = 30°.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº 3a, 3b page 82 ; exercices nº 3c, 3d page 83 ; exercices nº 3e, 3f, 3g, 3h et exercices nº 11, 12, 13, 14, 15 et 16 page 86 du manuel CIAM 8eme**.**

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices nº 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 et 27 page 87 du manuel CIAM 8eme**.**

FICHE N^{O}15

A.CHAPITRE VI PARALLÉLOGRAMMES

LEÇON: PARALLÉLOGRAMME

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 90 et 91

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7ème année sur le parallélogramme ;

- Faire découvrir aux élèves les situations de construction en vue de mettre en évidence les propriétés qui en découlent.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Dessiner un parallélogramme FGHI à l'aide des instruments ;

b. Tracer un triangle ABC, en utilisant le centre du parallélogramme ABCE, trouver une méthode de construction du quatrième sommet E.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du parallélogramme ;

S_2 : Propriété de reconnaitre un parallélogramme ;

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un parallélogramme ;

SF_2 : Justifier ou reconnaitre qu'un quadrilatère est un parallélogramme ;

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Tracer un parallélogramme ABCD de centre O. Citer les sommets opposes de ce parallélogramme. Justifier Que les angles B et D ont même mesure. Citer les sommets consécutifs au sommet B. Justifier que les Angles B et C sont supplémentaires.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 1-1 page 90 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE VII. PARALLÉLOGRAMMES

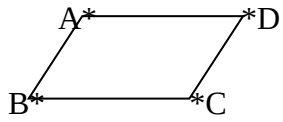
A. PARALLÉLOGRAMME

1. PROPRIÉTÉ

Dans un parallélogramme :

- Les angles des sommets opposés ont même mesure ;
- Les angles de deux sommets consécutifs sont supplémentaires.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉE : ABCD est un parallélogramme

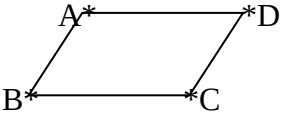
CONCLUSION : $\widehat{A} = \widehat{C}$; $\widehat{C}$ et $\widehat{D}$ sont supplémentaires

2. RECONNAÎTRE UN PARALLÉLOGRAMME

PROPRIÉTÉ

Si un quadrilatère a deux côtés opposes de même longueur et de supports parallèles, alors c'est un paral-Lélogramme.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉE : ABCD est un quadrilatère ; (AB)//(DC) ; AB = DC

CONCLUSION : ABCD est un parallélogramme

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1a page 91 et n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 page 99 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}16

A.CHAPITRE VI PARALLÉLOGRAMMES

LEÇON: RECTANGLE

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 92, 93 et 94.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7ème année sur le rectangle ;

- Par déduction, amener les élèves à maitriser les propriétés du rectangle.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Construire un parallélogramme dont les diagonales ont respectivement pour longueurs 6cm et 4cm.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du rectangle ;

S_2 : Propriété de reconnaitre qu'un parallélogramme est un rectangle.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un rectangle ;

SF_2 : Justifier ou reconnaitre qu'un parallélogramme est un rectangle.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Construire un rectangle dont les côtés ont pour longueurs respectives 7cm et 3cm.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 1-1 page 90 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

III. TRACE ÉCRITE

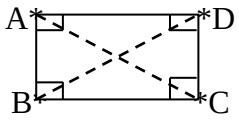
B. RECTANGLE

1. PROPRIÉTÉS

PROPRIÉTÉ1

Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉE : [AC] et [BD] sont les diagonales du rectangle ABCD

CONCLUSION : AC = BD

PROPRIÉTÉ2

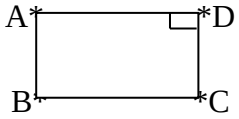
Dans un rectangle, les médiatrices des côtés sont des axes de symétries.

2. RECONNAÎTRE QU'UN PARALLÉLOGRAMME EST UN RECTANGLE

PROPRIÉTÉ1

Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle.

FIGURE



ORGANIGRAMME

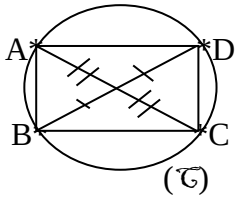
DONNÉE : ABCD est un parallélogramme ; mesD = 90°

CONCLUSION : ABCD est un rectangle

PROPRIÉTÉ2

Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉE : ABCD est un parallélogramme ; AC = BD

CONCLUSION : ABCD est un rectangle

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°2a page 93 et n° 9, 10 et 11 page 100 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O}17

A.CHAPITRE VI PARALLÉLOGRAMMES

LEÇON: LOSANGE

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 95 et 96.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7ème année sur le losange ;

- Mettre en évidence les propriétés en vue de leur interprétation dans la résolution des problèmes de construction liés au losange.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Construire un losange dont les diagonales ont respectivement pour longueurs 7cm et 6,8cm.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété : Reconnaitre qu'un quadrilatère est un losange ;

S_2 : Propriété : Reconnaitre qu'un parallélogramme est un losange.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Justifier qu'un quadrilatère est un losange ;

SF_2 : Justifier qu'un parallélogramme est un losange.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Construire un parallélogramme dont les diagonales ont des supports perpendiculaires. Justifier que c'est un losange.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 3-1 page 95 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

III. TRACE ÉCRITE

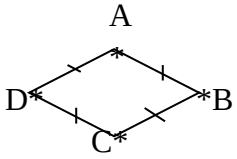
C. LOSANGE

1. RECONNAÎTRE QU'UN QUADRILATÈRE EST UN LOSANGE

PROPRIÉTÉ

Si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur, alors c'est un losange.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉES : ABCD est un quadrilatère ; AB = BC = CD = DA

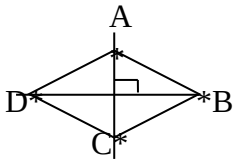
CONCLUSION : ABCD est un losange

2. RECONNAÎTRE QU'UN PARALLÉLOGRAMME EST UN LOSANGE

PROPRIÉTÉ1

Si les diagonales d'un parallélogramme ont des supports perpendiculaires, alors c'est un losange.

FIGURE



ORGANIGRAMME

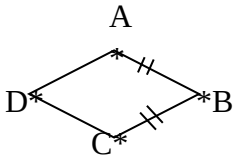
DONNÉES : ABCD est un parallélogramme ; (AC)⊥(BC)

CONCLUSION : ABCD est un losange

PROPRIÉTÉ2

Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange.

FIGURE



ORGANIGRAMME

DONNÉES : ABCD est un parallélogramme ; AB = BC

CONCLUSION : ABCD est un losange

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº3a page 95, nº3b page 96 et nº 12, 13, 14, 15 et 16 page 100 du manuel CIAM 8eme**.**

FICHE N^{O}18

A.CHAPITRE VI PARALLÉLOGRAMMES

LEÇON: CARRÉ

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 97 et 98.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les connaissances acquises en classe de 7ème année sur le carré ;

- Utiliser la notion du parallélogramme pour définir le carré ;

-Faire intervenir les propriétés du carré pour résoudre les problèmes de construction.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Construire un carré MNOP de côté 5cm, puis calculer le périmètre et l'aire de ce carré.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété du carré ;

S_2 : Définition d'un octogone régulier.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un carré ;

SF_2 : Justifier qu'un quadrilatère est un carré ;

SF_3 : Construire un octogone régulier ;

SF_4 : Justifier la mesure de chacun des angles d'un polygone régulier.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

A**B
D*C

ABCD est un carré.

-Justifier que ABCD est à la fois un rectangle et un losange.

-Tracer tous ses axes de symétrie.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 4-1 et 4-2 page 97 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

III. TRACE ÉCRITE

D. CARRÉ

1. PROPRIÉTÉ

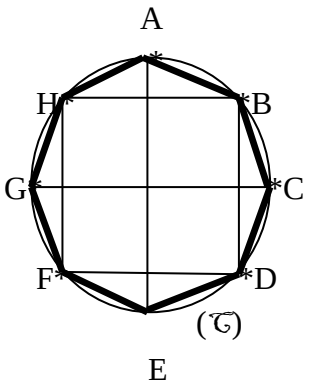
Un carré est un rectangle et un losange.

2. OCTOGONE REGULIER

DÉFINITION

Un octogone régulier est un polygone inscriptible dans un cercle ayant ses huit côtés de même longueur.

FIGURE



(𝒞) est un cercle de rayon r ; ABCDEFGH est un octogone régulier, on a :

AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HA.

EXERCICE COMMENTE

On donne le parallélogramme ABCD, un point E de [AB] et un point F de [BC].
Placer le point G de [CD] et point H de [DA] tels que AE = CG et DH = BF.
Justifier que EFGH est un parallélogramme.

SOLUTION

DONNEES

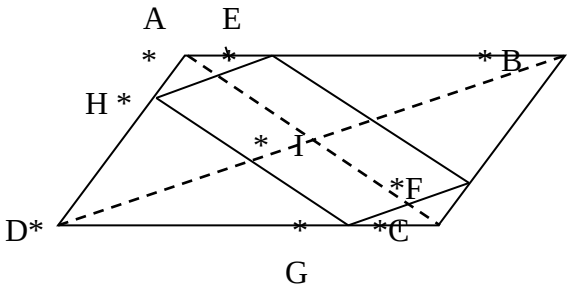
ABCD est un parallélogramme
AE = CG ; BF = DH

CONCLUSION

EFGH est un parallélogramme

RÉDACTION DE LA SOLUTION

FIGURE



I est le centre du parallélogramme ABCD, on a :
A et C sont symétriques ;
B et D sont symétriques.
Donc [AB] et [CD] sont symétriques par rapport à I.

On sait que E∈[AB] ; G∈[CD] et EA = CG, donc E et G sont symétriques par rapport à I.
Par conséquent, I est le milieu de [EG].
De même, [AD] et [CB] sont symétriques par rapport à I.
On sait encore que H∈[AD] ; F∈[CB] et DH = BF, d'où H et F sont symetriques par rapport à I.
Enfin, I est le milieu de [HF] puis que le quadrilatère EFGH a ses diagonales [EG] et [HF] qui se coupent En leur milieu I, c'est un parallélogramme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°4a page 98, n°3b page 96 et n° 17, 18 et 19 page 100 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 et 29 page 101 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N^{O}19

A.CHAPITRE VI PARALLÉLOGRAMMES

LEÇON: TRAPÈZE

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 104, 105, 106 et 107.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Utiliser le parallélisme des droites pour découvrir ou introduire la notion de trapèze ;

- Amener l'élève à maitriser la définition et les propriétés de trapèzes particuliers ;

-Faire appliquer à l'élève une démarche pour résoudre des problèmes à données numériques.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Tracer un triangle ABC. M étant un point de [AB], tracer une droite (D) passant par M et parallèle à (BC), elle coupe (AC) en N. Nommer les figures obtenues.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Définition d'un trapèze ;

S_2 : Définition d'un trapèze rectangle ;

S_3 : Définition d'un trapèze isocèle ;

S_4 : Propriété de trapèze isocèle ;

S_5 : l'aire d'un trapèze.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un trapèze ;

SF_2 : Construire un trapèze rectangle ;

SF_3 : Construire un trapèze isocèle ;

SF_4 : Calculer l'aire d'un trapèze ;

SF_5 : Justifier qu'un quadrilatère est un trapèze.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Construire un triangle isocèle ABC de sommet principal A, d'axe de symétrie (D) et tel que : mes$B\hat{C}A = 70°$.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Voir l'activité 1-1 et 1-2 page 104 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

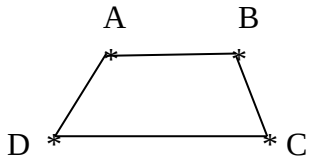
III. TRACE ÉCRITE

E. TRAPÈZE

1. DÉFINITION

Un trapèze est un quadrilatère qui a deux cotes de supports parallèles, les deux autres côtés ont des supports sécants.

FIGURE



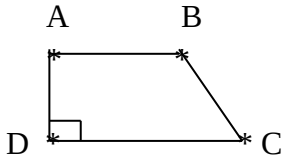
ABCD est un trapèze.
(AB) // (DC)
Les côtés [AB] et [DC] sont des **bases.**

2. TRAPÈZE RECTANGLE

DÉFINITION

Un trapèze rectangle est un trapèze qui a un angle.

FIGURE



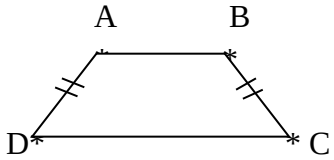
La droite (AD) est perpendiculaire aux supports des bases [AB] et [DC].

3. TRAPÈZE ISOCÈLE

DÉFINITION

Un trapèze isocèle est un trapèze qui a ses côtés de supports sécants de même longueur.

FIGURE

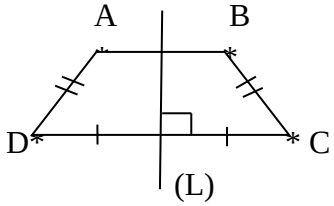


(AB) // (DC)
AD = BC

PROPRIÉTÉ1

Un trapèze isocèle a un axe de symétrie qui est la médiatrice de ses bases.

FIGURE

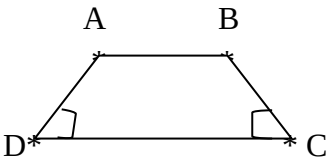


(L) est la médiatrice de [AB], (L) est la médiatrice de [DC].
mesÂ = mesB ; mesD = mesĈ.

PROPRIÉTÉ2

Si un trapèze a deux angles à la base de même mesure, alors il est isocèle.

FIGURE



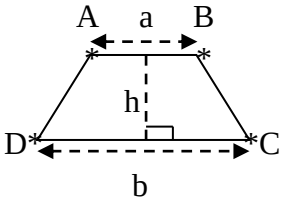
ORGANIGRAMME

DONNÉES ABCD est un trapèze de bases [AB] et [CD] ; mesD = mesĈ

CONCLUSION ABCD est un trapèze isocèle.

4. AIRE D'UN TRAPÈZE

FIGURE



Désignons par :

a ⟶ longueur de sa petite base ;

b ⟶ longueur de sa grande base ;

h ⟶ sa hauteur ;

$\mathscr{A}$ ⟶ l'aire du trapèze ABCD, on a :

$$\mathscr{A} = \frac{(a+b).h}{2}$$

EXEMPLE

Calculer l'aire d'un trapèze dont les longueurs respectives de la grande base, de la petite base et de la hauteur sont 5cm, 3cm et 4cm.

EXERCICE COMMENTÉ

ABCDEF est un hexagone régulier inscrit dans un cercle (C) de centre O.

Justifier que la médiatrice (L) de base [AB] est parallèle à (AE).

SOLUTION

DONNÉES

A, B, C, D, E et F sont des points du cercle (C).

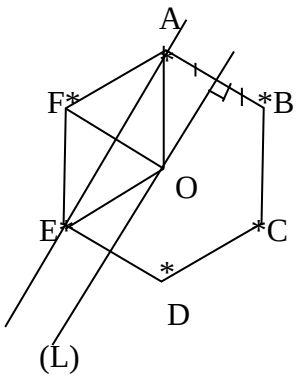
AB = BC = CD = DE = EF = FA = OA.

(L) est la médiatrice de [AB].

CONCLUSION

Les droites (L) et (AE) sont parallèles

FIGURE



RÉDACTION DE LA SOLUTION

L'angle BÔE est formé des angles adjacents BÔA, AÔF et FÔE, d'où les triangles BOA, AOF et FOE sont équilatéraux.

On écrit : mesBÔA = mesAÔF = mesFÔE = 60°.

Et mesBÔE = 3xmesBÔA ; mesBÔE = 3x60° ; mesBÔE = 180°.

Donc, les points B, O et E sont alignés.

En suite, le triangle BAE étant rectangle en A et inscrit dans le (C) de diamètre [BE].

Donc, (AB) est perpendiculaire à (AE) et perpendiculaire aussi à (L). Par conséquent, les droites (L) et (AE) sont parallèles.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº1a page 104, nº1b, 1c page 106 et nº 1d, 1e et 1f page 107 du manuel CIAM 8eme**.**

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices nº 2a page 108 ; nº2b page 109 et nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du manuel CIAM 8eme**.**

FICHE N^{O} 20

A.CHAPITRE VII PRISME DROIT- PYRAMIDE

LEÇON: PRISME DROIT

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 116, 117, 118 et 119.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les acquis vus en classe de 7ème année sur le pavé droit ;

- Amener l'élève à l'évidence pour la résolution des problèmes de construction ;

-Interpréter planes en vue d'intervenir les calculs à données numériques.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Dessiner un patron d'un pavé droit dont les arêtes ont pour longueurs 7cm ; 5cm et 3cm.

b.Tracer un segment [AB] de longueur 4cm. Ā l'aide du compas uniquement construire les sommets d'un hexagone régulier dont [AB] est un côté.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Le vocabulaire du prisme droit ;

S_2 : La formule de calcul du volume d'un prisme droit ;

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire un prisme droit ;

SF_2 : Réaliser le patron d'un prisme droit ;

SF_3 : Reconnaitre un prisme droit ;

SF_4 : Calculer le volume d'un prisme droit.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Calculer le volume d'une règle (en forme de pavé droit) dont les arêtes ont pour longueurs respectives 1cm ; 1cm et 31cm.

b. Trouver une méthode de construction d'un dodécagone (12 côtés) régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 6cm.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES

Dessiner un patron d'un cube de 5 centimètres d'arêtes, puis calculer le volume de ce cube.

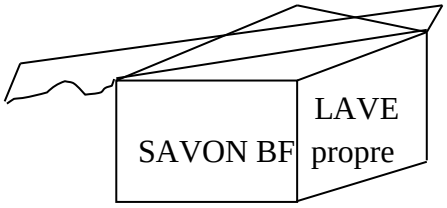
III. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE VIII. PRISME DROIT- PYRAMIDE

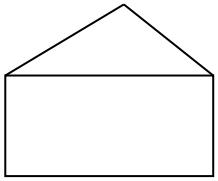
A. PRISME DROIT

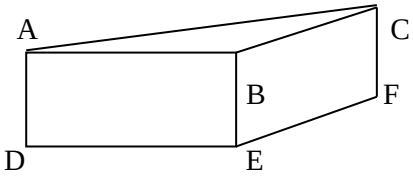
1. OBSERVATION ET DESCRIPTION

a. PRÉSENTATION



Un gros savon lessive (Voir figure ci-contre) a la forme d'un pavé droit.
En coupant ce savon suivant une diagonale d'une face, On obtient deux solides de même nature : Ce sont des **prismes droits** (Voir figures ci-dessous)





Le prisme droit ABCDEF comprend :

- Cinq faces : ABC ; DEF ; ACFD ; ABED et BCFE.
- Trois faces latérales : ABED ; BCFE et ACFD.
- Deux bases : ABC et DEF.
- Neuf arêtes : [AB] ; [AD] ; [BE] ; [DE] ; [AC] ; [DF] ; [BC] ; [EF] et [CF].
- Six sommets : A, B, C, D, E et F.

b. VOCABULAIRE

Dans un prisme droit :

- Les faces latérales sont des rectangles ;
- Les bases sont des polygones superposables.

2. PATRON D'UN PRISME DROIT

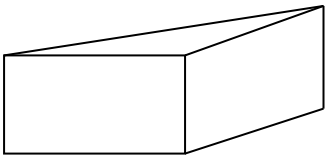


FIGURE1

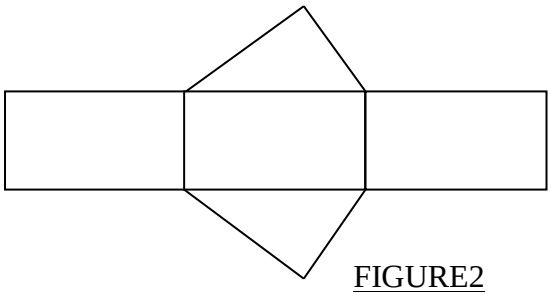
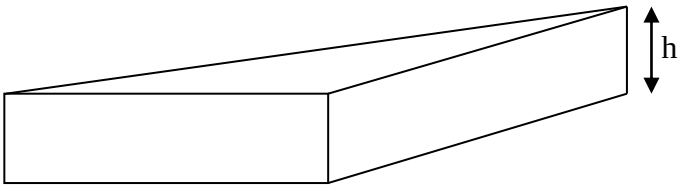


FIGURE2

En observant les figures ci-haut, on dira :

- La figure1 représente le solide appelé **PRISME DROIT,**
- La figure2 représente le **PATRON** du prisme droit.

3. VOLUME D'UN PRISME DROIT



Désignons par :
- ß l'Aire de la base ;
- h la mesure de la hauteur.

Le volume de ce prisme droit est :

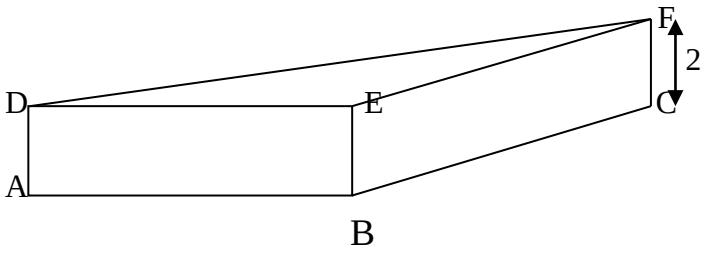
$V = ß \times h$

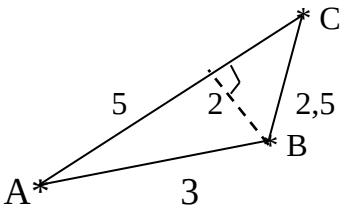
4. AIRES D'UN PRISME DROIT

- L'aire latérale d'un prisme droit est la somme des aires de ses faces latérales ;
- L'aire totale d'un prisme droit est la somme de son aire latérale et des aires de ses bases.

EXEMPLE

L'unité de longueur est le centimètre.





En observant les figures ci-dessus, ABCDEF est un prisme droit de base le triangle ABC. Calculer : Le volume, l'aire latérale et l'aire totale de ce prisme droit.

SOLUTION

En effet, calculons d'abord l'aire de la base.

$\mathscr{A}_b = \frac{bxh}{2}$; $\mathscr{A}_b = \frac{5x2}{2}$; $\mathscr{A}_b = 5cm^2$.

Calculons le volume du prisme droit.

$V = ßxh$; $V = 5x2$; $V = 10cm^3$.

Calculons l'aire latérale du prisme droit.

$\mathscr{A}_L = 3x2 + 2{,}5x2 + 5x2$; $\mathscr{A}_L = 21cm^2$.

Enfin, Calculons l'aire totale du prisme droit.

$\mathscr{A}_T = 2x5 + 21$; $\mathscr{A}_T = 31cm^2$.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices nº1a, 1b, 1c, 1d page 117 ; nº 1e, 1f page 118 du manuel CIAM 8eme.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 page 127 ; nº 10, 11, 12 et 13 page 122 du manuel CIAM 8eme.

FICHE N^{O} 21

A.CHAPITRE VII PRISME DROIT- PYRAMIDE

LEÇON: PYRAMIDE

NIVEAU: 8eme Année.

RÉFÉRENCE: Manuel CIAM 8eme pages 119 et 120.

DURÉE : 2 heures.

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

-Consolider et enrichir les acquis vus en classe de 7ème année sur le cylindre droit ;

- Amener l'élève à découvrir de nouveau la pyramide comme solide parmi tant d'autres.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Dessiner le patron d'une cuve cylindrique.

b. Calculer le volume d'un prisme droit à base d'un carré de 5cm de côté et la hauteur du prisme est 3cm.

3. SAVOIRS

A l'issue ce cours l'élève doit savoir :

S_1 : Le vocabulaire d'une pyramide.

4. SAVOIR-FAIRE

A l'issue de ce cours l'élève doit être capable de :

SF_1 : Construire une pyramide ;

SF_2 : Reconnaitre une pyramide ;

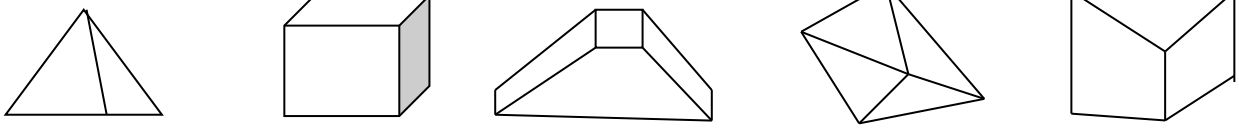
SF_3 : Construire le patron d'une pyramide.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

I.CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Une cuve cylindrique a un rayon de 0,9m et une hauteur de 2,1m. Calculer une valeur approchée du volume de cette cuve.

II. ACTIVITÉS PRÉPARATPOIRES



SOLIDE1 SOLIDE2 SOLIDE3 SOLIDE4 SOLIDE5

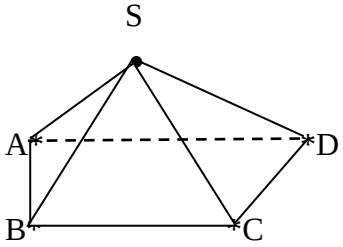
Parmi les solides représentés ci-dessus, deux sont des prismes droits. Indiquer-les et justifier la réponse.

III. TRACE ÉCRITE

B. PYRAMIDE

1. OBSERVATION ET DESCRIPTION

PRÉSENTATION



La figure ci-contre notée **SABCD** est un solide appelé **Pyramide.**

Cette pyramide comprend :

- Cinq faces ;
- Un sommet.

VOCABULAIRE

- Les faces latérales d'une pyramide sont des triangles ;
- Le sommet d'une pyramide est le sommet commun des triangles ;
- La face qui ne contient pas le sommet d'une pyramide est appelée **base** de la pyramide : C'est un polygone.

2. PATRON D'UNE PYRAMIDE

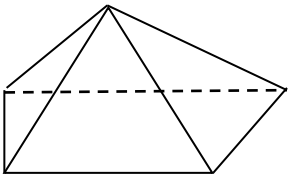


FIGURE1

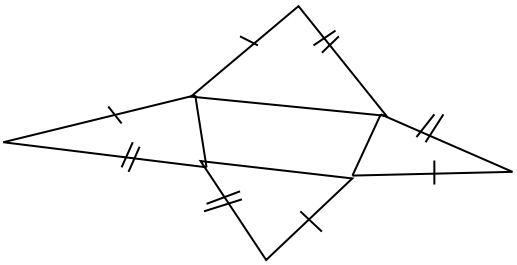


FIGURE2

En démontant la pyramide (Voir figure1), nous obtenons un **PATRON** de la pyramide (Voir figure2). Donc, la figure2 représente le patron de la pyramide à base polygonale.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercice n° 2a page 120 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°14, 15, 16, 17 page 122 et n° 18, 19, 20 page 123 du manuel CIAM 8ème**.**

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 21, 22, 23, 24, 25 et 26 page 123 du manuel CIAM 8ème**.**